Architettura degli Elaboratori

Rappresentazione dell'Informazione

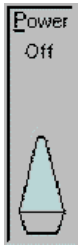
Gianni D'Angelo
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA

Cosa studiamo oggi

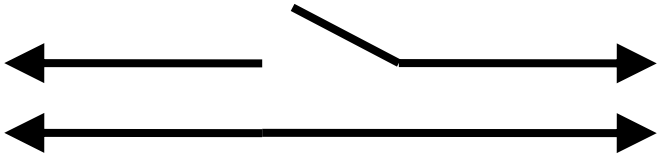
- Un moderno elaboratore è un sistema elettronico digitale programmabile
  - Il suo comportamento è flessibile e specificato mediante un programma
    - ossia un insieme di ordini, che lavorano su un insieme di dati
- Che lingua parla un elaboratore?
  - Come codificare e memorizzare opportunamente dati e informazioni?
  - Come impartire le giuste istruzioni per risolvere un problema?

Il linguaggio dei computer

- I computer «parlano» in binario
  - Alfabeto costituito da due soli simboli, 0 e 1, corrispondenti a
    - Spento (OFF)
    - Acceso (ON)

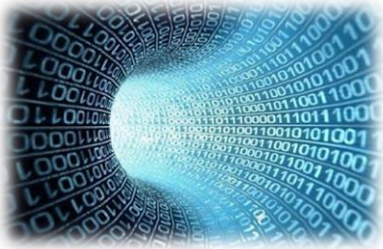


  - Questi due simboli, detti bit = binary digit corrispondono ai due stati possibili di un circuito elettrico



Rappresentazione Binaria

- Cosa possiamo rappresentare in binario?
  - Numeri (interi, col segno, con la virgola)
  - Parole
  - Istruzioni
  - Programma

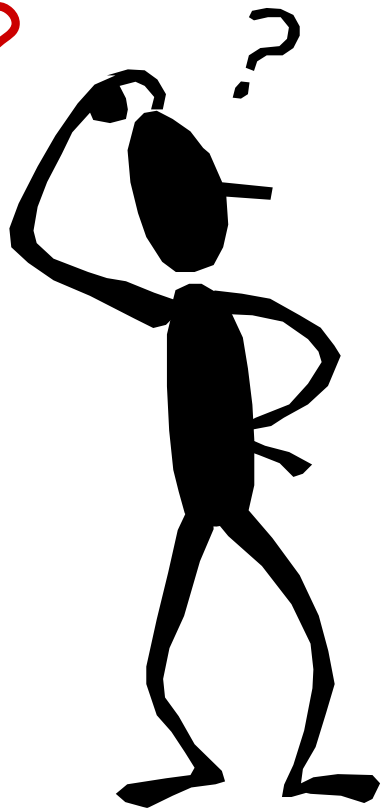


- Idea fondamentale su cui sono costruiti i calcolatori:
  - Programmi e dati rappresentati da numeri
- Oggi ci occupiamo della rappresentazione degli interi

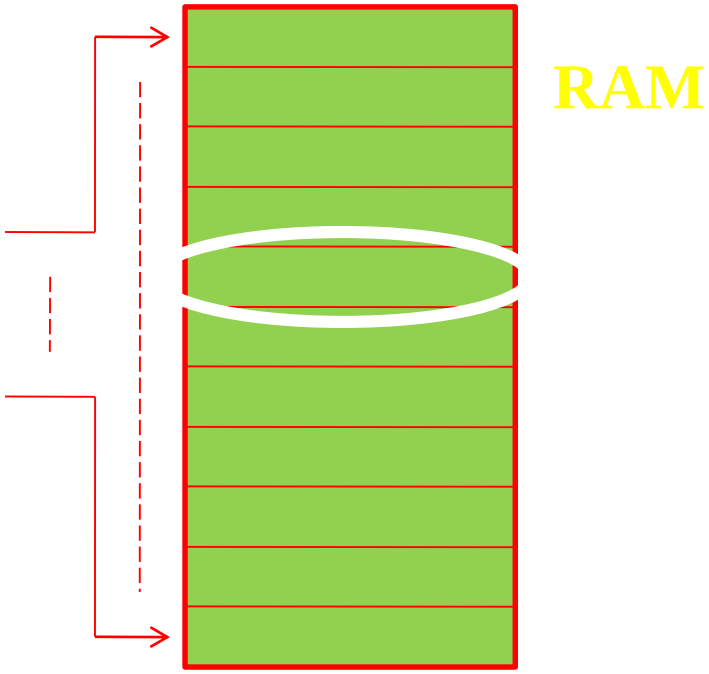
Rappresentazione con n bit

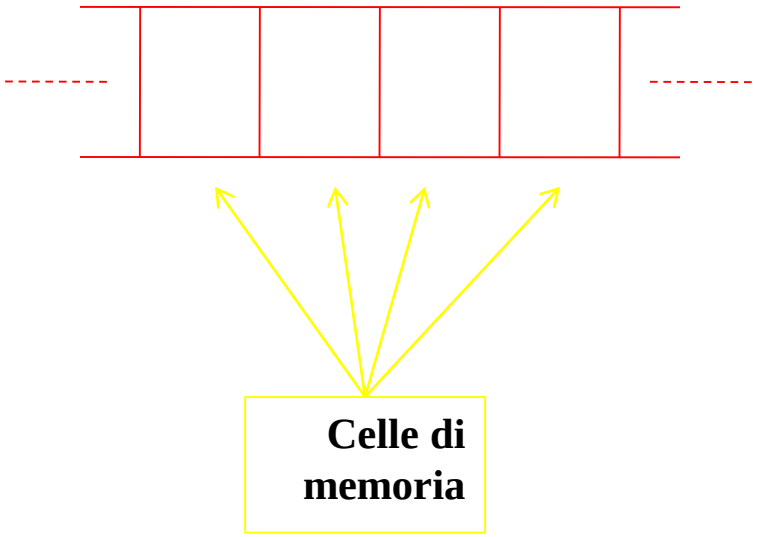
Quanti interi possiamo rappresentare con una sequenza n bit?

E quali sono?



Come il calcolatore rappresenta l'informazione ?





Ogni ***Cella*** è un piccolo circuito elettronico in grado di trovarsi in uno di ***due*** soli **stati** di funzionamento:

Stato 1

Stato 0

Stati di funzionamento e Dicotomia

Il funzionamento delle celle ci consentono di suddividere un concetto in due categorie distinte e opposte

***Stato 0*: Lampada spenta**

***Stato 1*: Lampada accesa**

Il Sistema binario

Quante celle ho bisogno per rappresentare X informazioni distinte ?

Con 1 cella posso avere: **0** **oppure** **1** → $X = 2$

Con 2 cella posso avere:

0	0
1	0

0	1
1	1

→ $X = 4$

$X = 2^{Num.Celle}$; Num. Celle $\geq \log_2 X$

Il bit come quantità di informazione

Bit: **B**inary Un**it**. È la quantità minima di informazione che serve a discernere tra due possibili eventi.

	Con 1 cella posso avere:	**0**	**oppure**	**1**

bit

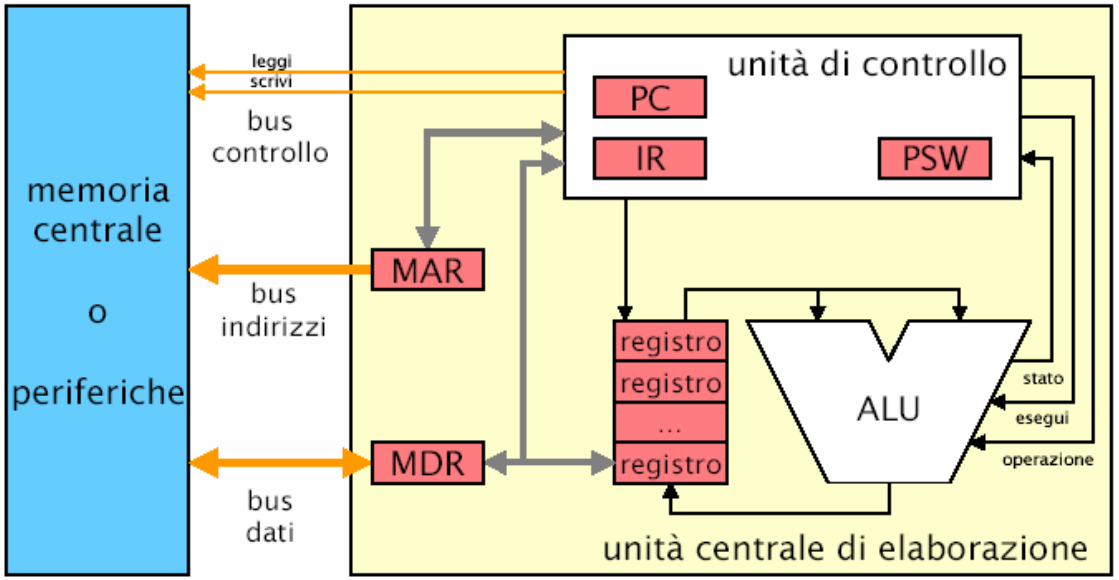
Quindi in una cella posso rappresentare 1 bit che vale 0 o 1

Num. bit $\geq \log_2 X$

Il bit come cifra binaria

Bit: **B**inary dig**it**. È uno dei due simboli del sistema numerico binario, chiamati *zero* (0) e *uno* (1).

Unità elementare dell'informazione trattata da un calcolatore.



Multipli del bit

Byte: è una sequenza di 8 bit.

Posso rappresentare $X=2^8=256$ combinazioni.

Nome	Simbolo	Multiplo [bit]
KiloBit	Kbit	2^{10}
MegaBit	Mbit	2^{20}
GigaBit	Gbit	2^{30}
TeraBit	Tbit	2^{40}
PetaBit	Pbit	2^{50}

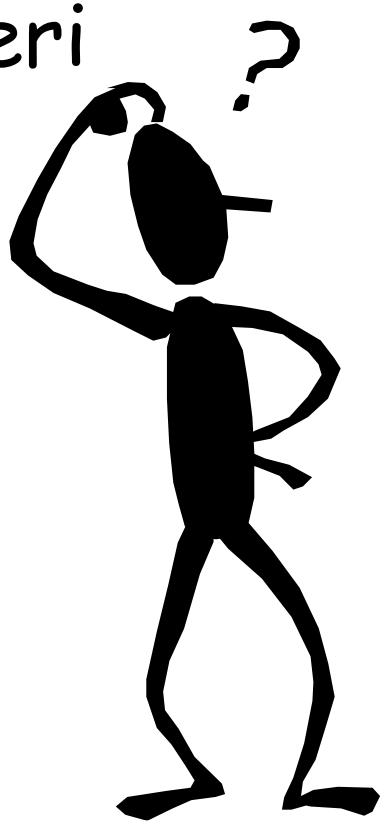
Nome	Simbolo	Multiplo [Byte]	Multiplo [bit]
KiloByte	KB	2^{10}	8×2^{10}
MegaByte	MB	2^{20}	8×2^{20}

Rappresentazione con n bit

n = 1	n = 2	n = 3	n = 4
			0000 =0
			0001 =1
			0010 =2
		000 =0	0011 =3
		001 =1	0100 =4
	0 0 =0	010 =2	0101 =5
0	0 1 =1	011 =3	0110 =6
1	1 0 =2	100 =4	0111 =7
	1 1 =3	101 =5	1000 =8
		110 =6	1001 =9
		111 =7	1010 =10
			1011 =11
			1100 =12
			1101 =13
			1110 =14
			1111 =15

Rappresentazione con n bit

Con n bit è possibile rappresentare tutti i 2^n interi compresi fra 0 e 2^n-1



Perché?

Risposta

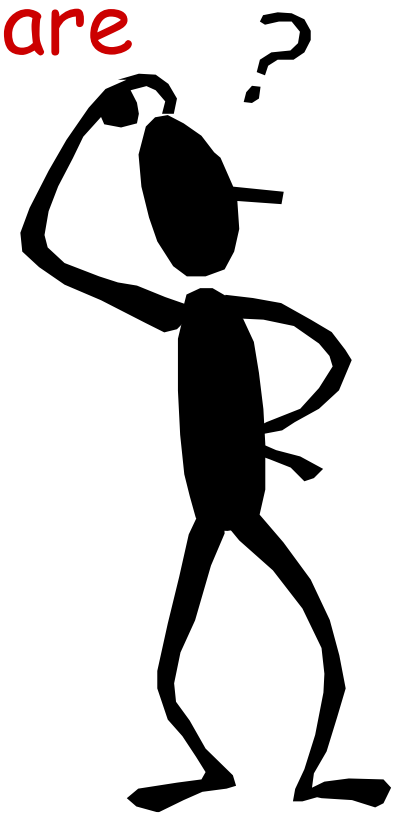
Se con *k* bit posso rappresentare *p* sequenze distinte, con *k+1* bit posso rappresentare *2p* sequenze distinte

1 bit	2 sequenze distinte
2 bit	4=2x2 sequenze distinte
3 bit	8=2x4 sequenze distinte
4 bit	16=2x8 sequenze distinte
. . .	. . .
k bit	$2^k = 2 \times 2^{k-1}$ sequenze distinte

Si formalizza con una prova per induzione

Rappresentazione Binaria

E' possibile prevedere il numero di bit necessari per rappresentare N in binario?



Numero di bit per rappresentare N

- E' possibile rappresentare 152 con 7 bit?
  - No , perché con 7 bit possiamo rappresentare tutti e soli gli interi da 0 a $2^7 - 1 = 127$
- E' possibile rappresentare 152 con 8 bit?
  - Si, perché con 8 bit possiamo rappresentare tutti gli interi da 0 a $2^8 - 1 = 255$

In effetti: $2^7-1 < 152 < 2^8-1$

- Il minimo numero n di bit necessari a rappresentare N in binario è tale che $N < 2^n$, da cui

$$n > \log_2 N$$

Poiché n deve essere un intero, si considera il più piccolo intero successivo al valore ottenuto

La matematica del bit

Numeri Naturali

Sistema Posizionale

Basi non Decimali

Sistemi Binari

Conversione tra sistem

Operazioni Binarie

Codifica ASCII

Codifica delle Immagini

Rappresentazione con n bit

n = 1	n = 2	n = 3	n = 4
			0 000 =0
			0 001 =1
			0 010 =2
		0 00 =0	0 011 =3
		0 01 =1	0 100 =4
	0 0 =0	0 10 =2	0 101 =5
0	0 1 =1	0 11 =3	0 110 =6
1	1 0 =2	1 00 =4	0 111 =7
	1 1 =3	1 01 =5	1 000 =8
		1 10 =6	1 001 =9
		1 11 =7	1 010 =10
			1 011 =11
			1 100 =12
			1 101 =13
			1 110 =14
			1 111 =15

Ma perché 101 = 5
e 1101 = 13?

Numeri Naturali

Il sistema di numerazione comune è quello arabico costituito da 10 simboli:

$$N = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$$

Base = 10

Il significato attribuito a ciascuna cifra dipende dalla posizione che essa occupa all'interno del numero.

Sistema Posizionale Pesato

Sistema Posizionale Pesato (1)

Prendiamo in considerazione la cifra:

5

Si nota che:

5000 è cinquemila → il 5 è in posizione 3

500 è cinquecento → il 5 è in posizione 2

50 è cinquanta → il 5 è in posizione 1

5 è cinque → il 5 è in posizione 0

Sistema Posizionale Pesato (2)

In generale:

$$N = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + a_{n-3}b^{n-3} + \ldots\ldots + a_1b^1 + a_0$$

b: base; ***n***: numero di cifre

Esempio:

$$5020_{10} = 5\times10^3 + 0\times10^2 + 2\times10^1 + 0\times1$$

a_3 a_2 a_1 a_0

Sistema con base 8

I simboli sono:

$$\underbrace{0,1,2,3,4,5,6,7}_{b:\ base\ =\ 8}$$

Esempio

$$11634_8 = 1\times8^4 + 1\times8^3 + 6\times8^2 + 3\times8^1 + 4\times1 = 5020_{10}$$

a_4 a_3 a_2 a_1 a_0

Sistema con base 16

I simboli sono:

$$\underbrace{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}_{b:\ base\ =\ 16}$$

Esempio

$$139C_{16} = +1\times16^3 + 3\times16^2 + 9\times16^1 + 12\times1 = 5020_{10}$$

a_3 a_2 a_1 a_0=C=12

Sistema con base 2

I simboli sono:

$$\underbrace{0,1}$$

b: base = 2

Esempio

$$1011_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 1 = 11_{10}$$

a_3 a_2 a_1 a_0

5020_{10} = ?

11634_8

$139C_{16}$

1001110011100_2

In generale:

$$N = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + a_{n-3}b^{n-3} + \ldots\ldots + a_1b^1 + a_0$$

b: base; ***n***: numero di cifre

Notazione Decimale

- Anche detta notazione araba
- E' una **notazione posizionale**
  - Ogni cifra ha un **peso** diverso secondo la **posizione** che occupa
  - $7\ 5\ 2 = 7 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10^0$
    - 2 unità
    - 5 decine
    - 7 centinaia

Notazione Binaria

- Anche la notazione binaria è **posizionale**
  - Ogni cifra ha un **peso** diverso secondo la **posizione** che occupa
  - $1\ 0\ 1 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
    $= 5$
  - $1\ 1\ 0\ 1 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
    $= 13$

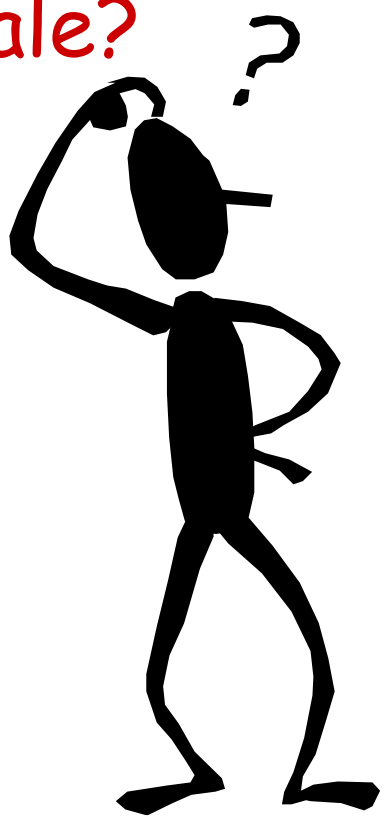
Evitare ambiguità

- Per distinguere le due rappresentazioni, indichiamo la base (numero di simboli dell'alfabeto) come pedice del numero
  - Binario: base 2
  - Decimale: base 10

- Esempi
  - $(101)_2 = (5)_{10}$
  - $(1101)_2 = (13)_{10}$
  - $(1011)_2 = (11)_{10}$

Conversioni

Come convertire una sequenza binaria in un intero decimale?



Da Binario a Decimale

$N = (10110101)_2$

$N = 1\times2^7 + 0\times2^6 + 1\times2^5 + 1\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$

$= 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^0$

$= 128 + 32 + 16 + 4 + 1$

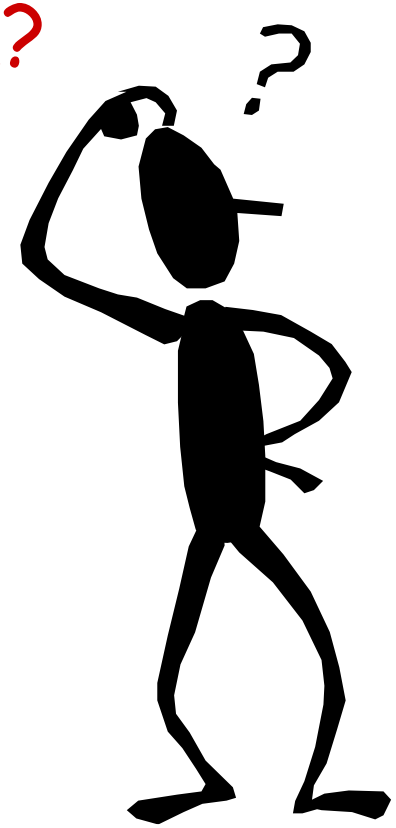
$= 181$

$$N = a_{n-1}b^{n-1} + a_{n-2}b^{n-2} + a_{n-3}b^{n-3} + \ldots.. + a_1b^1 + a_0$$

***b*: base; *n*: numero di cifre**

Conversioni

Come convertire un intero decimale in una sequenza binaria?



Da Decimale a Binario

Dato N = $(181)_{10}$, cerco la più grande potenza di 2 contenuta in 181:

$181 = 128 + 53 = 2^7 + 53$
$53 = 32 + 21 = 2^5 + 21$
$21 = 16 + 5 = 2^4 + 5$
$5 = 4+1 = 2^2+1$
$1 = 2^0$

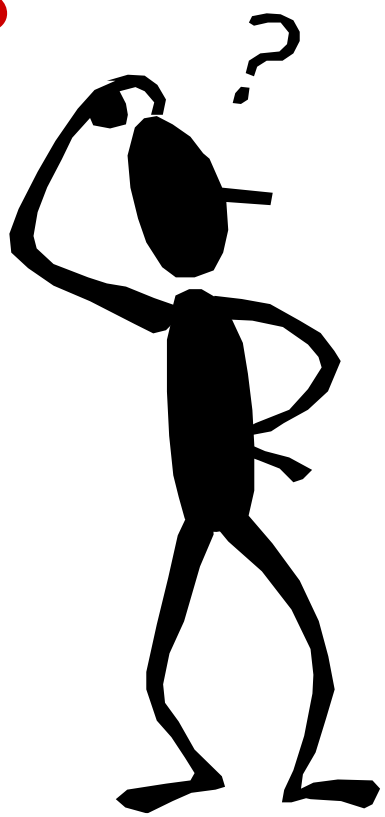
$181 = 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^0$
$= 1x2^7+0x2^6+1x2^5+1x2^4 +0x2^3+1x2^2+0x2^1+1x2^0$
$= (10110101)_2$

$2^0=1$
$2^1=2$
$2^2=4$
$2^3=8$
$2^4=16$
$2^5=32$
$2^6=64$
$2^7=128$
$2^8=256$

Nota: esiste un unico modo di esprimere un intero come somma di potenze distinte di 2

Notazione posizionale

La notazione posizionale è definita solo per le basi 10 e 2?



Base b=10

La sequenza di cifre decimali

$$a_{n-1}\, a_{n-2} \ldots a_1\, a_0$$

rappresenta l'intero

$$N = a_{n-1} \times 10^{n-1} + a_{n-2} \times 10^{n-2} + \ldots + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} a_i 10^i$$

$$N = a_{n-1} b^{n-1} + a_{n-2} b^{n-2} + a_{n-3} b^{n-3} + \ldots + a_1 b^1 + a_0$$

b: base; n: numero di cifre

Base b=2

La sequenza binaria

$$a_{n-1}\, a_{n-2} \ldots a_1\, a_0$$

rappresenta l'intero

$$N = a_{n-1} \times 2^{n-1} + a_{n-2} \times 2^{n-2} + \ldots + a_1 \times 2^1 + a_0 \times 2^0$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$$

$$N = a_{n-1} b^{n-1} + a_{n-2} b^{n-2} + a_{n-3} b^{n-3} + \ldots + a_1 b^1 + a_0$$

b: base; n: numero di cifre

Base b generica

La sequenza $a_{n-1}\, a_{n-2} \ldots a_1\, a_0$

di simboli in $\{0, 1, \ldots, b-1\}$

rappresenta l'intero

$$N = a_{n-1} \times b^{n-1} + a_{n-2} \times b^{n-2} + \ldots + a_1 \times b^1 + a_0 \times b^0$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} a_i b^i$$

$$N = a_{n-1} b^{n-1} + a_{n-2} b^{n-2} + a_{n-3} b^{n-3} + \ldots + a_1 b^1 + a_0$$

b: base; n: numero di cifre

Esempi

$(234)_{10}$ $\quad 2 \times 10^2 + 3 \times 10 + 4 = 234_{10}$

$(234)_8$ $\quad 2 \times 8^2 + 3 \times 8 + 4 = 156_{10}$

$(234)_{16}$ $\quad 2 \times 16^2 + 3 \times 16 + 4 = 564_{10}$

$(101)_{10}$ $\quad 1 \times 10^2 + 0 \times 10 + 1 = 101_{10}$

$(101)_8$ $\quad 1 \times 8^2 + 0 \times 8 + 1 = 65_{10}$

$(101)_2$ $\quad 1 \times 2^2 + 0 \times 2 + 1 = 5_{10}$

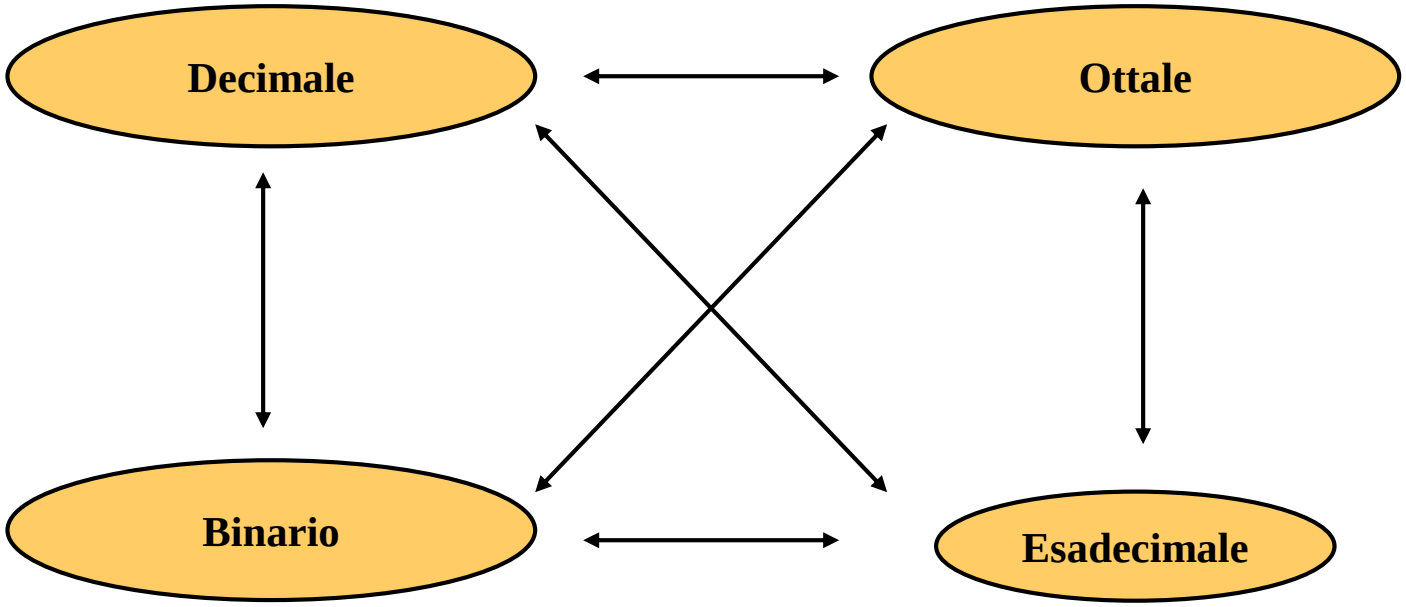
Esercizio

- Da cosa sono caratterizzati i numeri pari in binario?
  - $(11010)_2$ è pari?

- Suggerimento: guardate l'ultimo bit (il meno significativo)
  - $(11010)_2$ è caratterizzato da…

Conversioni tra basi (più diffuse)

- Le possibilità



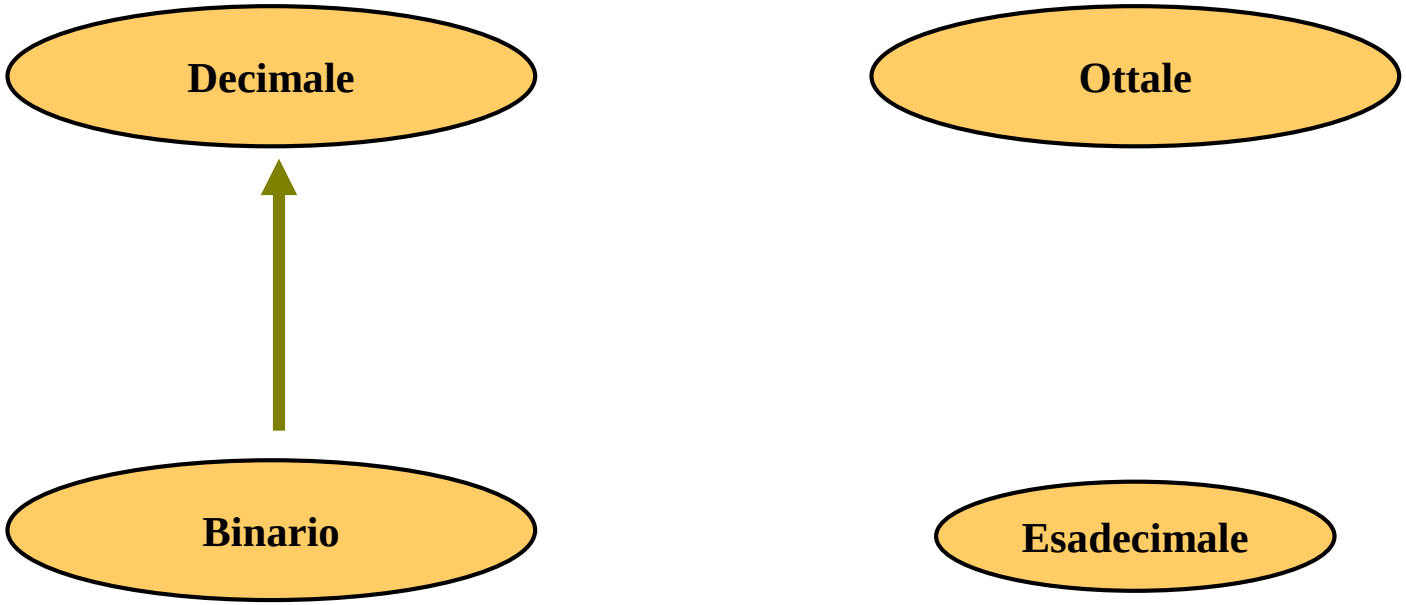
Algoritmi di conversione Binario ⟷ Decimale

- Da Binario a Decimale
  - Moltiplico ogni cifra binaria per l'opportuna potenza di 2 e poi faccio la somma

- Da Decimale a Binario
  - Esprimo il numero come somma di potenze di 2, partendo dalla più grande potenza di 2 minore del numero

Esistono altri algoritmi, più efficienti, per convertire un numero da binario a decimale e viceversa

Da Binario a Decimale



Da Binario a Decimale

- Sia $N = (a_{n-1}\, a_{n-2} \ldots a_1 a_0)_2$ un intero in binario
- Il valore di N è

$$N = a_{n-1} 2^{n-1} + a_{n-2} 2^{n-2} + \ldots + a_1 2 + a_0$$

- Definiamo i valori

$$S_{n-1} = a_{n-1}$$
$$S_{n-2} = a_{n-2} + 2S_{n-1}$$
$$S_{n-3} = a_{n-3} + 2S_{n-2}$$
$$\ldots\ldots$$
$$S_i = a_i + 2S_{i+1}$$
$$\ldots\ldots$$

$$S_0 = N$$

Esempio 1

$(10110101)_2$

$n=8$

$S_7 = a_7 = 1$

$S_6 = a_6+2S_7 = 0 + 2 = 2$

$S_5 = a_5+2S_6 = 1 + 4 = 5$

$S_4 = a_4+2S_5 = 1 + 10 = 11$

$S_3 = a_3+2S_4 = 0 + 22 = 22$

$S_2 = a_2+2S_3 = 1 + 44 = 45$

$S_1 = a_1+2S_2 = 0 + 90 = 90$

$S_0 = a_0+2S_1 = 1 + 180 = 181$

$S_0 = N = 181$

Esempio 2

$(11101001)_2$

$n=8$

$S_7 = a_7 = 1$

$S_6 = a_6+2S_7 = 1 + 2 = 3$

$S_5 = a_5+2S_6 = 1 + 6 = 7$

$S_4 = a_4+2S_5 = 0 + 14 = 14$

$S_3 = a_3+2S_4 = 1 + 28 = 29$

$S_2 = a_2+2S_3 = 0 + 58 = 58$

$S_1 = a_1+2S_2 = 0 + 116 = 116$

$S_0 = a_0+2S_1 = 1 + 232 = 233$

$S_0 = N = 233$

Esempio 3

$(11111111)_2$

$n=8$

$S_7 = a_7 = 1$

$S_6 = a_6+2S_7 = 1 + 2 = 3$

$S_5 = a_5+2S_6 = 1 + 6 = 7$

$S_4 = a_4+2S_5 = 1 + 14 = 15$

$S_3 = a_3+2S_4 = 1 + 30 = 31$

$S_2 = a_2+2S_3 = 1 + 62 = 63$

$S_1 = a_1+2S_2 = 1 + 126 = 127$

$S_0 = a_0+2S_1 = 1 + 254 = 255$

$S_0 = N = 255$

Perché funziona?

$$N = a_{n-1}2^{n-1} + a_{n-2}2^{n-2} + \ldots + a_1 2 + a_0$$

$$= (a_{n-1}2^{n-2} + a_{n-2}2^{n-3} + \ldots + a_2 2 + a_1)\, 2 + a_0$$

$$= (\,(a_{n-1}2^{n-3} + a_{n-1}2^{n-4} + \ldots + a_2)\, 2 + a_1)\, 2 + a_0$$

.....

.....

$$= ((\ldots\,(a_{n-1}2 + a_{n-2})\, 2 + \ldots + a_2)\, 2 + a_1)2 + a_0$$

$$= ((\ldots\,(\,(a_{n-1})\, 2 + a_{n-2})\, 2 + \ldots + a_2)\, 2 + a_1)2 + a_0$$

$$S_0 = S_1\, 2 + a_0$$

$$S_1 = S_2\, 2 + a_1$$

$$S_2 = S_3\, 2 + a_2$$

.....

$$S_{n-2} = S_{n-1}\, 2 + a_{n-2}$$

$$S_{n-1} = a_{n-1}$$

Algoritmo di conversione: da Binario a Decimale

MSD=cifra più significativa

$$N = (a_{n-1}\, a_{n-2} \ldots a_1 a_0)_2$$

LSD=cifra meno significativa

$$N = ((\ldots ((a_{n-1})\, 2 + a_{n-2})\, 2 + \ldots + a_2)\, 2 + a_1)2 + a_0$$

$$N = S_0 = S_1\, 2 + a_0$$

$$S_1 = S_2\, 2 + a_1$$

$$S_2 = S_3\, 2 + a_2$$

.....

$$S_{n-2} = S_{n-1}\, 2 + a_{n-2}$$

$$S_{n-1} = a_{n-1}$$

Dal basso verso l'alto: da a_{n-1} a a_0 ; da MSD a LSD

$$S_{n-1} = a_{n-1}$$

$$S_{n-2} = a_{n-2} + 2S_{n-1}$$

$$S_{n-3} = a_{n-3} + 2S_{n-2}$$

.....

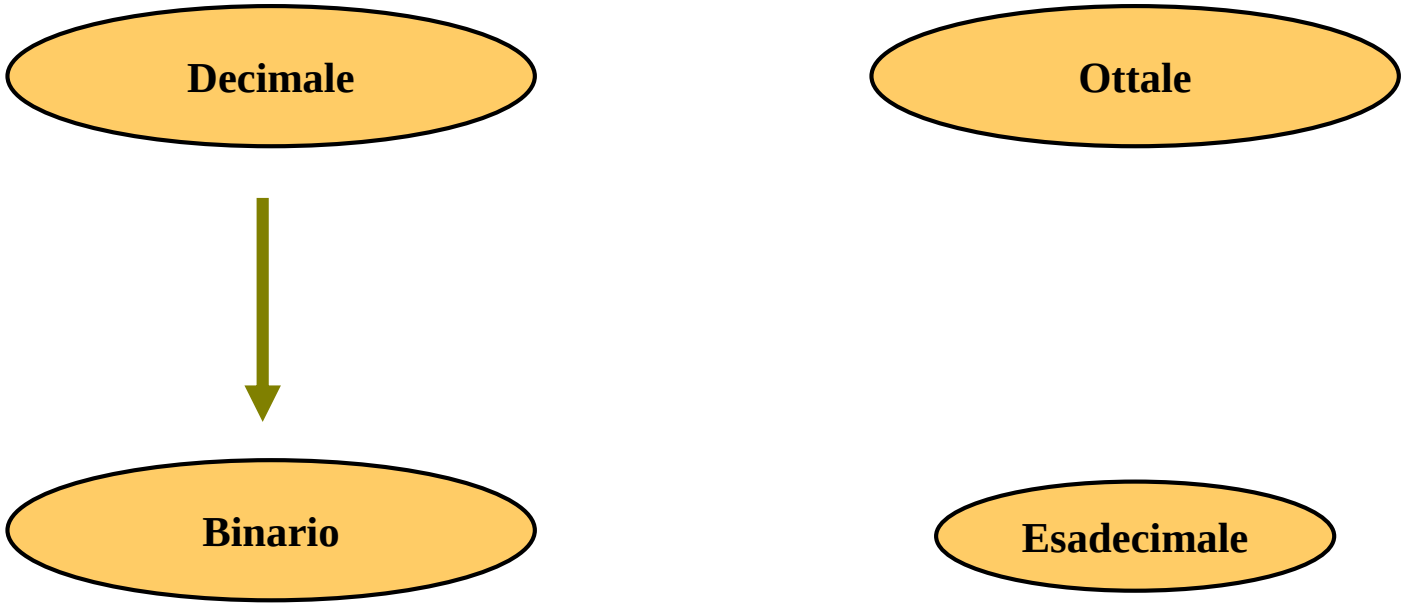
$$S_i = a_i + 2S_{i+1}$$

.....

$$S_0 = a_0 + 2S_1$$

$$S_0 = N$$

Da Decimale a Binario



Algoritmo di conversione: da Decimale a Binario

Dato: N Risultato: $a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_1, a_0$ con $a_i = 0$ o 1

Procedura inversa: dall'alto verso il basso (da a_0 ad a_{n-1})

$$N = S_0 = S_1 2 + a_0$$

$$S_1 = S_2 2 + a_1$$

$$S_2 = S_3 2 + a_2$$

$$\ldots\ldots$$

$$S_i = S_{i+1} 2 + a_i$$

$$\ldots\ldots$$

$$S_{n-2} = S_{n-1} 2 + a_{n-2}$$

$$S_{n-1} = a_{n-1}$$

a_0 ed S_1 sono il resto e il quoziente della divisione di $N = S_0$ per 2

....

a_i ed S_{i+1} sono il resto e il quoziente della divisione di S_i per 2

....

Fino ad ottenere un $S_i = 0$

Algoritmo delle divisioni successive

Esempio: N=152

$$N = (a_{n-1}\, a_{n-2} \ldots a_1 a_0)_2 \; ???$$

$S_0 = a_0 + 2S_1 = 0 + 2 \times 76 = 152$ — **152 : 2 = 76 con resto 0**

$S_1 = a_1 + 2S_2 = 0 + 2 \times 38 = 76$ — **76 : 2 = 38 con resto 0**

$S_2 = a_2 + 2S_3 = 0 + 2 \times 19 = 38$ — **38 : 2 = 19 con resto 0**

$S_3 = a_3 + 2S_4 = 1 + 2 \times 9 = 19$ — **19 : 2 = 9 con resto 1**

$S_4 = a_4 + 2S_5 = 1 + 2 \times 4 = 9$ — **9 : 2 = 4 con resto 1**

$S_5 = a_5 + 2S_6 = 0 + 2 \times 2 = 4$ — **4 : 2 = 2 con resto 0**

$S_6 = a_6 + 2S_7 = 0 + 2 \times 1 = 2$ — **2 : 2 = 1 con resto 0**

$S_{n-1} = a_{n-1}$

$S_7 = a_7 + 2S_8 = 1 + 2 \times 0 = 1$ — **1 : 2 = 0 con resto 1**

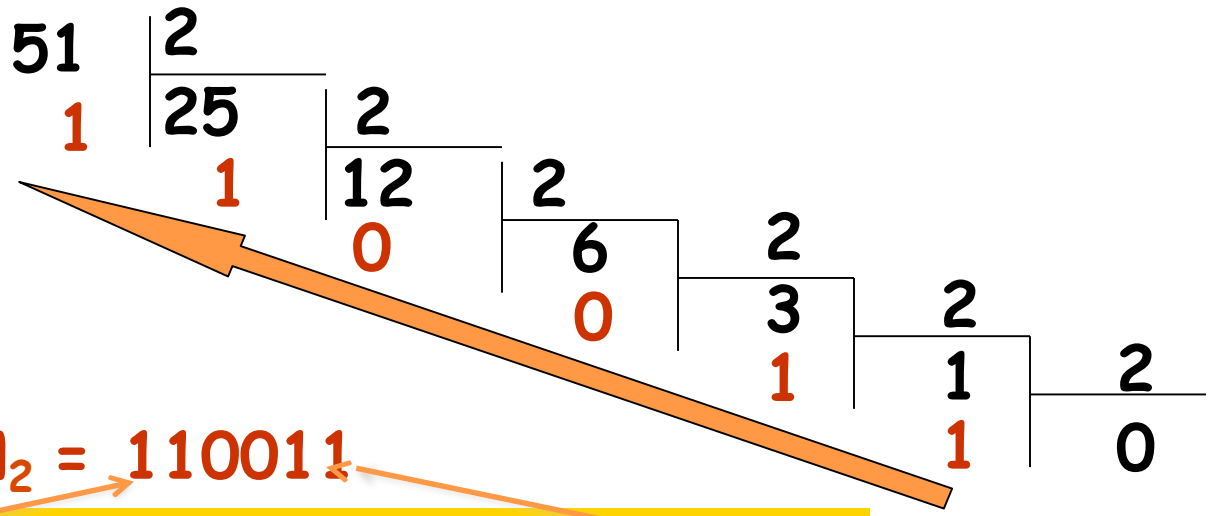
↓

STOP

$$N = (10011000)_2$$

Esempio: N=51

$N = (a_{n-1}\, a_{n-2} \ldots a_1 a_0)_2$???



$N_2 = 110011$

$51 = 1*2^5+1*2^4+0*2^3+0*2^2+1*2^1+1*2^0$

Esercizi

- Convertire in base 2
  - 175_{10}
  - 98_{10}
- Scrivere in binario su 7 bit il numero 13_{10}
  - Suggerimento: effettuare la conversione e aggiungere i bit mancanti per arrivare a 7 bit
- Convertire in base 10
  - 10010101101_2
  - 00000000001_2

Indovinello: come conta ET?

- ET viene sulla Terra e ci dice che i re di Roma sono 13
- Quante dita ha ET?

Indovinello: come conta ET?

- ET viene sulla Terra e ci dice che i re di Roma sono 13
- Quante dita ha ET?
  - Il 13 deve essere interpretato come una stringa di simboli
  - Non conosciamo la base della numerazione
  - Sappiamo che il sistema di numerazione usato è POSIZIONALE
  - Sappiamo che i re di Roma sono 7_{10}

Indovinello: come conta ET?

- ET viene sulla Terra e ci dice che i re di Roma sono 13
- Quante dita ha ET?
  - Il 13 deve essere interpretato come una stringa di simboli

$13_b = 1 \times b^1 + 3 \times b^0 = b + 3 = 7_{10}$

$\Rightarrow b = 7 - 3 = 4$

$\Rightarrow$ ET conta in base 4 per cui (sfruttando l'esperienza del sistema decimale) possiamo dire che ha 4 dita (2 per mano)

$\Rightarrow$ ET usa l'alfabeto {0, 1, 2, 3}

Riepilogo e riferimenti

- Rappresentazione binaria con n bit
- Algoritmi di conversione per interi
  - bin->dec e dec->bin
    [P] parr. 1.1, 1.2, 1.3.1